ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Les réponses immunitaires

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · LES RÉPONSES IMMUNITAIRES · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette série fait travailler les réflexes de la première moitié du chapitre : phagocytose et inflammation côté réponse innée, lymphocytes B, anticorps en Y et complexes immuns côté immunité humorale, avec un premier contact avec la mémoire immunitaire et la séropositivité. Cherche chaque réponse seul, crayon en main. Les corrigés rédigés t'attendent dans corr_p1.html : ouvre-le seulement après avoir cherché.

⏱ 45 min · ✏️ 6 exercices · 📊 ★ → ★★★ · 🎓 Terminale D

💡 **Mode d'emploi** : cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ facile · ★★ moyen · ★★★ type Bac. Recopie les schémas à la main : c'est le meilleur moyen de les retenir.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Réponse innée : phagocytose et inflammation (exercices 1-2)

02 Immunité humorale : anticorps, QCM et vaccination (exercices 3-6)

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

La réponse innée : phagocytose et inflammation

✏️ EXERCICE 1 — VRAI OU FAUX : LA PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE (★)

Recopie chaque affirmation et écris V (vrai) ou F (faux) à côté de sa lettre. Ici, seule ta connaissance du cours compte.

— **a)** La peau et les muqueuses constituent une barrière qui empêche la plupart des micro-organismes d'entrer dans l'organisme.

— **b)** La phagocytose ne devient efficace que plusieurs jours après l'infection.

— **c)** Un même macrophage peut ingérer des bactéries d'espèces différentes.

— **d)** Une inflammation se manifeste par une rougeur, une chaleur locale, un gonflement et une douleur.

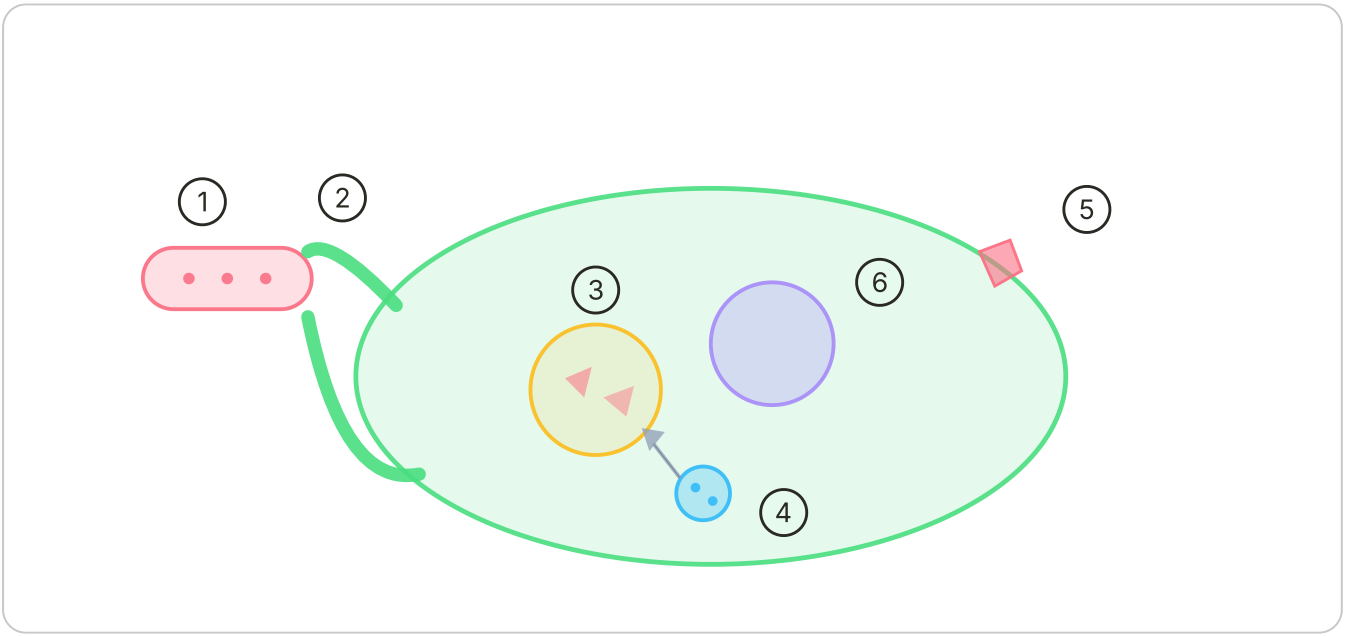
— **e)** Les anticorps sont les effecteurs principaux de la réponse innée.

— **f)** Après avoir digéré une bactérie, le macrophage expose à sa surface des fragments de cette bactérie.

1) Réponds par V ou F. 2) Réécris correctement chaque affirmation fausse. 3) Justifie en une phrase pourquoi la réponse innée est dite « non spécifique ».

✏️ EXERCICE 2 — LE SCHÉMA DE LA PHAGOCYTOSE (★)

Le schéma montre un macrophage en train de phagocyter une bactérie. Les repères ① à ⑥ sont à légender avec les termes mélangés ci-dessous le schéma.



La phagocytose d'une bactérie par un macrophage — repères ① à ⑥ à légender.

Légendes mélangées : noyau · pseudopodes · fragment bactérien présenté à la surface · bactérie · phagosome (vacuole digestive) · lysosome.

— Recopie le schéma au propre et associe chaque repère ① à ⑥ au terme qui convient.

— Décris en trois phrases ce qui se passe entre le moment où la bactérie adhère au macrophage et celui où ses fragments sont présentés à la surface.

— Nomme le processus général et l'organite qui fournit les enzymes digestives.

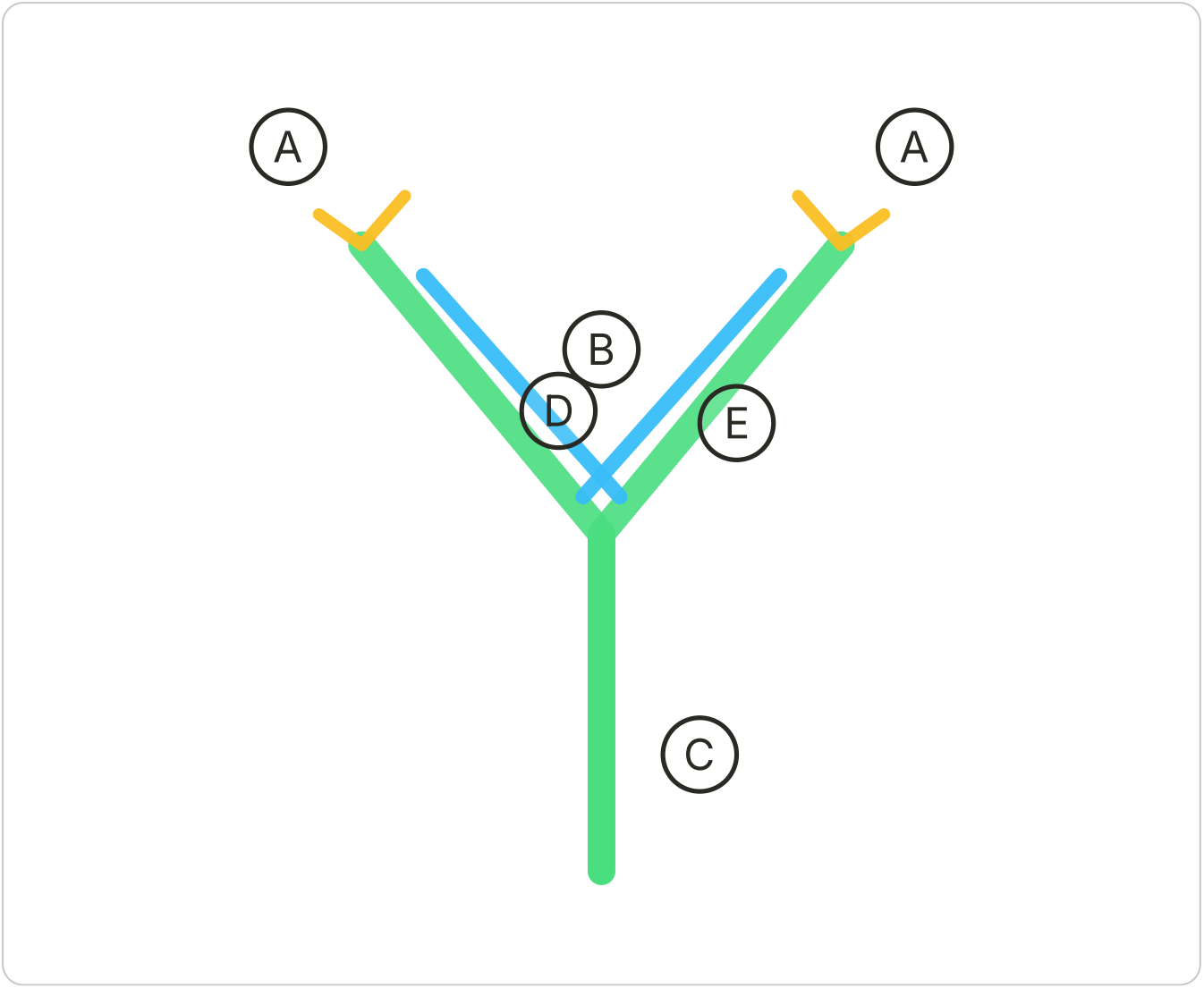
— Cette défense est-elle spécifique ou non spécifique ? Justifie.

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

L'immunité humorale : des anticorps à la vaccination

✏️ EXERCICE 3 — L'ANTICORPS, UNE MOLÉCULE EN Y (★★)

La molécule ci-dessous est un anticorps (immunoglobuline) sécrété par un plasmocyte. Les lettres A à E repèrent ses régions : une lettre peut correspondre à deux endroits.



Une molécule d'anticorps (immunoglobuline) — lettres A à E à légender.

Légendes mélangées : site de fixation à l'antigène · partie variable · partie constante · chaîne légère · chaîne lourde.

- Recopie le schéma et légende les lettres A à E.
- Combien de molécules d'antigène un anticorps peut-il fixer en même temps ? Quelle conséquence cela a-t-il sur un groupe de bactéries (mot à retrouver : agglutination) ?
- Indique quelle partie de l'anticorps reconnaît précisément l'antigène.
- Nomme la cellule qui sécrète cet anticorps et la cellule qui, après la réponse, en garde le « souvenir ».

✏️ EXERCICE 4 — COMPLEXE IMMUN ET SPÉCIFICITÉ (★★)

Données : un antigène est une molécule étrangère à l'organisme, reconnue par un anticorps. La fixation se fait sur une petite région de l'antigène appelée déterminant antigénique (épitope), grâce à des liaisons faibles mais très nombreuses, ce qui rend l'ensemble très stable.

- Définis « antigène » et donne deux exemples de molécules antigéniques.
- Nomme la cellule sécrétrice des anticorps et indique de quelle cellule du système immunitaire elle provient.
- Explique ce que signifie : « la réaction antigène-anticorps est spécifique ».
- Dessine un complexe immun (un antigène fixé par un anticorps) et légende-le.

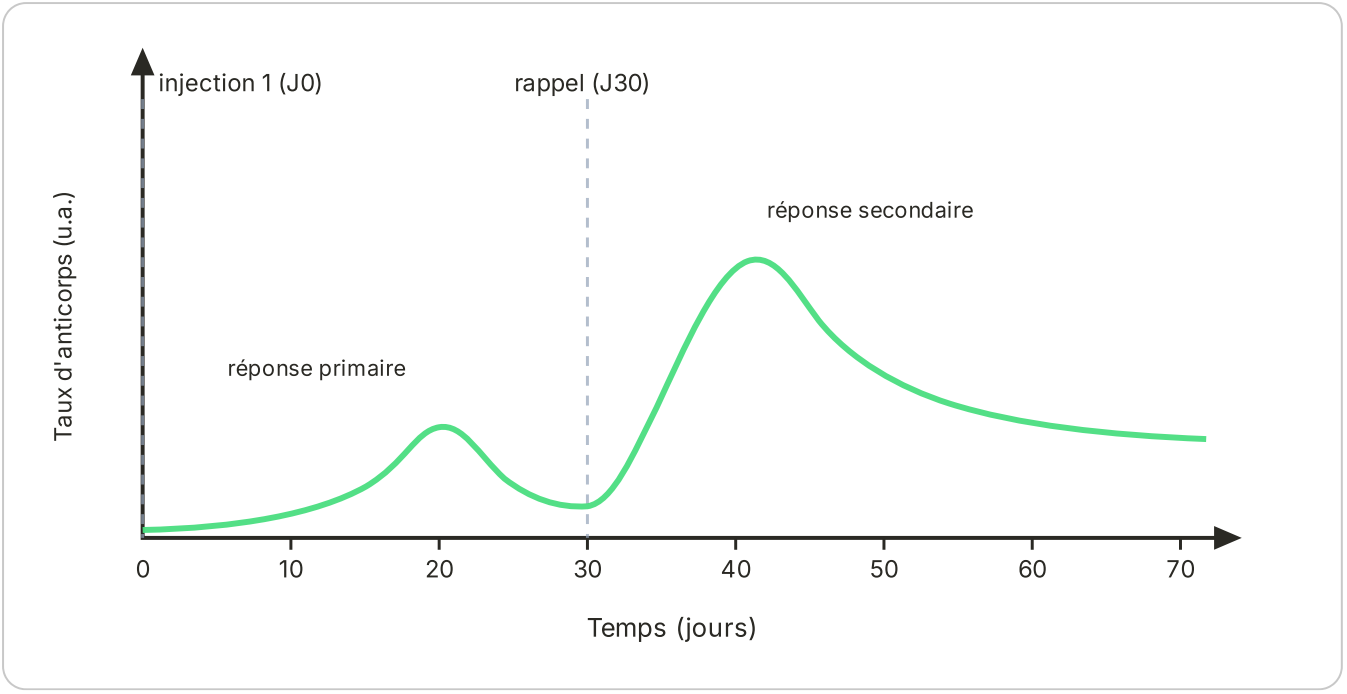
✏️ EXERCICE 5 — QCM ÉCLAIR (★★)

Recopie la lettre de la (des) bonne(s) réponse(s) pour chaque question.

- Les anticorps circulants sont sécrétés par : a) les macrophages — b) les plasmocytes — c) les lymphocytes T cytotoxiques.
- La partie de l'anticorps qui se fixe sur l'antigène est : a) la partie constante — b) le pied de la molécule — c) la partie variable, aux extrémités des bras.
- L'inflammation correspond : a) à une réponse innée — b) à une réponse adaptative — c) à une réponse humorale.
- Un lymphocyte B activé se multiplie puis donne : a) uniquement des LB mémoire — b) des plasmocytes et des LB mémoire — c) des macrophages.
- L'agglutination des bactéries par des anticorps facilite : a) leur phagocytose — b) leur multiplication — c) leur mutation.

✏️ EXERCICE 6 — PRIMO-VACCINATION ET RAPPEL SUR LA COURBE (★★★)

Données : un vaccin contre une maladie M est injecté à un volontaire sain le jour J0, puis un rappel est effectué le jour J30. La courbe donne le taux d'anticorps anti-M dans son sang, en unités arbitraires (u.a.).



Taux d'anticorps anti-M après l'injection 1 (primo-vaccination) et après le rappel.

- Décris la réponse qui suit l'injection 1 : délai d'apparition des anticorps, hauteur du pic, évolution ensuite.
- Compare avec la réponse qui suit le rappel (délai, intensité, durée).
- Nomme les lymphocytes responsables de la rapidité de la deuxième réponse.
- Définis « primo-vaccination » et « rappel », puis explique l'intérêt des rappels dans un protocole vaccinal.
- Lorsqu'un sang contient des anticorps détectables contre un agent donné (par exemple le VIH), on dit que la personne est … : complète le mot et explique ce qu'il signifie.

🎯

Exercices 01 terminés !

Deux thèmes bouclés ! Passe aux synthèses type Bac (exo_p2.html) : vaccination et coopération cellulaire t'y attendent.